技术方案

生成时间：2026/3/7 16:37:06

污水处理工程详细技术方案 ## 一、项目概述 本项目处理规模60吨/天，采用先进的生化处理技术，旨在实现污水的达标排放，保护水环境。 ## 二、工艺比选 根据项目处理规模60吨/天的要求，对A²/O、SBR、MBR三种工艺进行对比分析： ### 工艺对比 | 工艺类型 | 技术成熟度 | 处理效果 | 占地面积 | 运行成本 | |----------|-----------|----------|----------|----------| | A²/O工艺 | 高 | 良好 | 中等 | 低 | | SBR工艺 | 高 | 良好 | 小 | 中等 | | MBR工艺 | 中 | 优秀 | 很小 | 高 | ### 推荐工艺 综合考虑技术成熟度、处理效果、投资成本和运行维护等因素，推荐采用**A²/O工艺**。 **推荐理由：** - 技术成熟可靠，运行稳定 - 脱氮除磷效果好，能够满足一级A排放标准 - 投资成本适中，运行维护简单 - 适用于60吨/天的生活污水处理 ## 三、选定工艺方案 ### 工艺流程 **进水 → 粗格栅 → 细格栅 → 调节池 → A²/O生化池 → 二沉池 → 消毒池 → 出水** ### 各处理单元说明 #### 1. 预处理单元 - **粗格栅**：拦截大颗粒杂物，保护后续设备 - **细格栅**：拦截细小悬浮物，栅隙2mm - **调节池**：均衡水质水量，停留时间8小时 #### 2. 生化处理单元（A²/O工艺） - **厌氧区**：释放磷，去除部分COD，停留时间2小时 - **缺氧区**：反硝化脱氮，停留时间3小时 - **好氧区**：硝化反应，去除COD和氨氮，停留时间8小时 #### 3. 固液分离 - **二沉池**：泥水分离，污泥回流，表面负荷0.8m³/m²·h #### 4. 消毒处理 - **消毒池**：紫外线消毒，停留时间30分钟 ### 工艺技术指标 | 指标 | 设计值 | |------|--------| | 处理规模 | 60吨/天 | | COD去除率 | ≥85% | | BOD去除率 | ≥90% | | 氨氮去除率 | ≥80% | | 总磷去除率 | ≥75% | | 出水COD | ≤50mg/L | | 出水氨氮 | ≤5mg/L | ## 四、配置清单及价格 ### 4.1 主要设备清单 | 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | |------|----------|----------|------|----------|----------|------| | 1 | 机械格栅 | 渠宽500mm，栅隙5mm | 1 | 8500 | 8500 | 不锈钢材质 | | 2 | 一体化污水处理设备 | 处理量60m³/d | 1 | 156000 | 156000 | 含A²/O生化系统 | **设备总价：164500.00 元** ### 4.2 主要设备技术说明 **机械格栅** 不锈钢材质 **一体化污水处理设备** 含A²/O生化系统 ## 五、投资及运行成本分析 ### 5.1 工程总投资 | 项目 | 金额(元) | 占比 | |------|----------|------| | 设备费 | 164500.00 | 69.0% | | 土建费 | 32900.00 | 13.8% | | 安装费 | 24675.00 | 10.3% | | 其他费 | 16450.00 | 6.9% | | **合计** | **238525.00** | **100%** | ### 5.2 运行成本分析 | 费用项目 | 年费用(元) | 占比 | |----------|-----------|------| | 电费 | 6964.93 | 40% | | 药剂费 | 3482.47 | 20% | | 人工费 | 4353.08 | 25% | | 维护费 | 1741.23 | 10% | | 其他费用 | 870.62 | 5% | | **合计** | **17412.33** | **100%** | ### 5.3 经济指标 - **吨水处理成本**：0.80 元/吨 - **年运行成本**：17412.33 元 - **投资回收期**：约 13.7 年 ## 六、安装调试 ### 6.1 安装要求 1. 设备基础：按照设备基础图施工，混凝土强度不低于C25 2. 设备就位：设备就位时应找平找正，水平度偏差≤2mm/m 3. 管道连接：管道安装应符合GB50242规范要求 4. 电气接线：电气安装应符合GB50303规范要求 ### 6.2 调试步骤 1. 单机调试：各设备单独运行，检查运行状态 2. 联动调试：各设备联动运行，测试自控系统 3. 水质调试：通过进出水水质监测，调整运行参数 4. 性能验收：连续运行72小时，出水水质达标 ## 七、运行维护 ### 7.1 运行管理 1. 运行人员需经过专业培训，持证上岗 2. 建立完善

的运行记录制度，每日记录进出水水质、设备运行状态 3. 定期巡检，发现问题及时处理 4. 制定应急预案，应对突发情况 ### 7.2 维护保养 1. 日常维护：每日检查设备运行状态，清理格栅杂物 2. 定期维护：每周检查曝气系统，每月清理沉淀池 3. 年度维护：每年对设备进行全面检修，更换易损件 4. 药剂管理：规范药剂存储和使用，定期检测药剂浓度 ## 八、售后服务 ### 8.1 质保期 - 设备质保期：12个月 - 电气系统质保期：18个月 - 钢结构质保期：24个月 ### 8.2 服务承诺 1. 技术培训：免费为业主提供操作人员培训 2. 质保期内服务：免费维修或更换损坏部件 3. 技术支持：提供7×24小时电话技术支持 4. 应急响应：接到故障通知后24小时内到达现场 5. 终身服务：质保期后提供终身有偿服务